10 路由策略配置

路由策略是为了改变网络流量所经过的途径而对路由信息采用的方法。

10.1 路由策略简介
介绍路由策略的定义、由来和作用。

10.2 路由策略基本原理
介绍路由策略的实现原理。

10.3 路由策略应用场景
介绍路由策略的应用场景。

10.4 路由策略配置任务概览
配置好路由策略后，只有在各路由协议发布、接收或者引入路由时应用路由策略，才能实现路由过滤和属性设置功能。

10.5 路由策略配置注意事项
介绍路由策略在使用和配置过程中的注意事项。

10.6 配置过滤器
路由策略过滤器包括访问控制列表、和地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器。本章介绍其中的地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器的配置。其中访问控制列表的配置请参见《NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300 配置指南-安全》中的“ACL配置”。

10.7 配置Route-Policy
Route-Policy的每个节点由一组if-match子句和apply子句组成。

10.8 配置路由策略生效时间
为了保障网络的稳定性，修改路由策略时需要控制路由策略的生效时间。

10.9 维护路由策略
路由策略的维护包括清除地址前缀列表统计数据。

10.10 路由策略配置举例
路由策略配置举例包括组网需求、组网图、配置思路和配置步骤。

10.11 路由策略常见配置错误

10.1 路由策略简介

介绍路由策略的定义、由来和作用。

定义

路由策略主要实现了路由过滤和路由属性设置等功能，它通过改变路由属性（包括可达性）来改变网络流量所经过的路径。

目的

路由协议在发布、接收和引入路由信息时，根据实际组网需求实施一些策略，以便对路由信息进行过滤和改变路由信息的属性，如：

- 控制路由的接收和发布

  只发布和接收必要、合法的路由信息，以控制路由表的容量，提高网络的安全性。
- 控制路由的引入

  在一种路由协议引入其它路由协议发现的路由信息丰富自己的路由信息时，只引入一部分满足条件的路由信息。
- 设置特定路由的属性

  修改通过路由策略过滤的路由的属性，满足自身需要。

受益

路由策略具有以下价值：

- 通过控制路由器的路由表规模，节约系统资源。
- 通过控制路由的接收、发布和引入，提高网络安全性。
- 通过修改路由属性，对网络数据流量进行合理规划，提高网络性能。

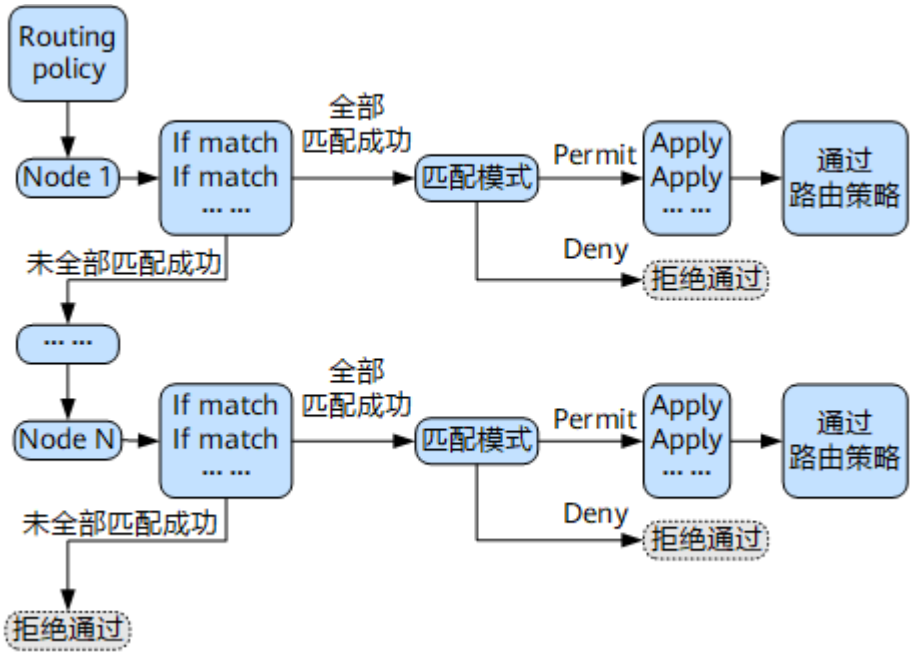
10.2 路由策略基本原理

介绍路由策略的实现原理。

路由策略使用不同的匹配条件和匹配模式选择路由和改变路由属性。在特定的场景中，路由策略的6种过滤器也能单独使用，实现路由过滤。若设备支持BGP to IGP功能，还能在IGP引入BGP路由时，使用BGP私有属性作为匹配条件。

路由策略原理

图 10-1 路由策略原理图



如图10-1，一个路由策略中包含N（N>=1）个节点（Node）。路由进入路由策略后，按节点序号从小到大依次检查各个节点是否匹配。匹配条件由**If-match**子句定义，涉及路由信息的属性和路由策略的6种过滤器。

当路由与该节点的所有**If-match**子句都匹配成功后，进入匹配模式选择，不再匹配其他节点。匹配模式分**permit**和**deny**两种：

- **permit**：路由将被允许通过，并且执行该节点的**Apply**子句对路由信息的一些属性进行设置。
- **deny**：路由将被拒绝通过。

当路由与该节点的任意一个**If-match**子句匹配失败后，进入下一节点。如果和所有节点都匹配失败，路由信息将被拒绝通过。

过滤器

路由策略中**If-match**子句中匹配的6种过滤器包括访问控制列表ACL（Access Control List）、地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器。这6种过滤器具有各自的匹配条件和匹配模式，因此这6种过滤器在以下的特定情况中可以单独使用，实现路由过滤。

ACL

ACL是将报文中的入接口、源或目的地址、协议类型、源或目的端口号作为匹配条件的过滤器，在各路由协议发布、接收路由时单独使用。在Route-Policy的**If-match**子句中只支持基本ACL。

ACL还可以在除路由策略的其他场景使用，详细描述请参见《安全配置-ACL配置》中的“原理描述”。

地址前缀列表（IP Prefix List）

地址前缀列表将源地址、目的地址和下一跳的地址前缀作为匹配条件的过滤器，可在各路由协议发布和接收路由时单独使用。

每个地址前缀列表可以包含多个索引（index），每个索引对应一个节点。路由按索引号从小到大依次检查各个节点是否匹配，任意一个节点匹配成功，将不再检查其他节点。若所有节点都匹配失败，路由信息将被过滤。

根据匹配的前缀不同，前缀过滤列表可以进行精确匹配，也可以进行在一定掩码长度范围内匹配。

说明

当IP地址为0.0.0.0时表示通配地址，表示掩码长度范围内的所有路由都被Permit或Deny。

AS路径过滤器（AS_Path Filter）

AS路径过滤器是将BGP中的AS_Path属性作为匹配条件的过滤器，在BGP发布、接收路由时单独使用。

AS_Path属性记录了BGP路由所经过的所有AS编号。AS_Path属性的详细描述请参见《IP路由配置-BGP配置》中的“原理描述-BGP基本概念”。

团体属性过滤器（Community Filter）

团体属性过滤器是将BGP中的团体属性作为匹配条件的过滤器，在BGP发布、接收路由时单独使用。

BGP的团体属性是用来标识一组具有共同性质的路由。团体属性的详细描述请参见《IP路由配置-BGP配置》中的“原理描述-BGP基本概念”。

扩展团体属性过滤器（Extcommunity Filter）

扩展团体属性过滤器是将BGP中的扩展团体属性作为匹配条件的过滤器，可在VPN配置中利用VPN Target区分路由时单独使用。

目前，扩展团体属性过滤器仅应用于对VPN中的VPN Target属性的匹配。VPN Target属性在BGP/MPLS IP VPN网络中控制VPN路由信息在各Site之间的发布和接收。VPN Target属性的详细描述请参见《VPN配置-BGP/MPLS IP VPN配置》中的“原理描述-基本原理”。

RD属性过滤器（Route Distinguisher Filter）

RD团体属性过滤器是将VPN中的RD属性作为匹配条件的过滤器，可在VPN配置中利用RD属性区分路由时单独使用。

VPN实例通过路由标识符RD实现地址空间独立，区分使用相同地址空间的前缀。RD属性的描述请参见《VPN配置-BGP/MPLS IP VPN配置》中的“原理描述-基本原理”。

BGP to IGP 功能

BGP to IGP功能使IGP能够识别BGP路由的Community、Extcommunity、AS-Path等私有属性。

在IGP引入BGP路由时，可以应用路由策略。只有当设备支持BGP to IGP功能时，路由策略中才可以使用BGP私有属性作为匹配条件。如果设备不支持BGP to IGP功能，那么IGP就不能够识别BGP路由的私有属性，将导致匹配条件失效。

10.3 路由策略应用场景

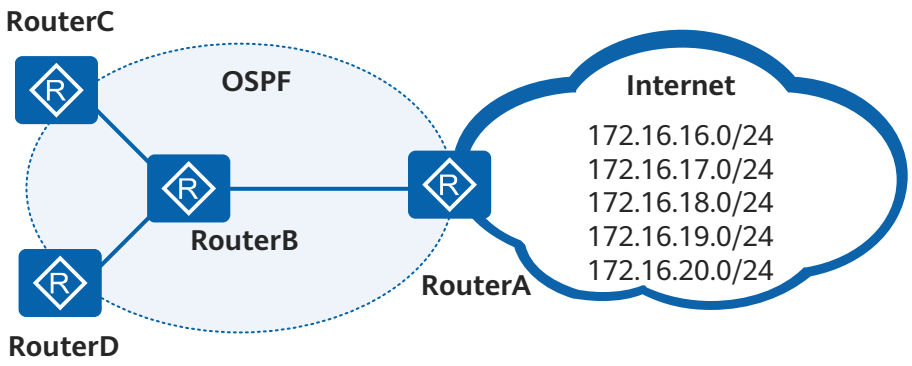
介绍路由策略的应用场景。

应用路由策略过滤特定路由

如图10-2所示，运行OSPF协议的网络中，RouterA从Internet网络接收路由，并为RouterB提供了部分Internet路由。其中：

- RouterA仅提供172.16.17.0/24、172.16.18.0/24和172.16.19.0/24给RouterB
- RouterC仅接收路由172.16.18.0/24
- RouterD接收RouterB提供的全部路由

图 10-2 对接收和发布的路由过滤组网图



有多种方法可以实现上述要求，下面列举常用的两种：

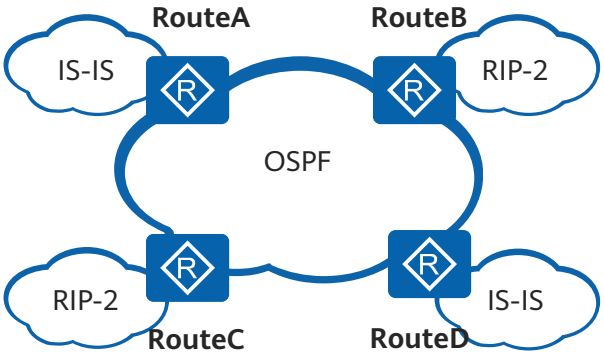
- 使用地址前缀列表（IP-Prefix List）
  - 在RouterA上配置地址前缀列表，并且配置OSPF利用该地址前缀列表作为RouterA的出口策略。
  - 在RouterC上配置另外一个地址前缀列表，并且配置OSPF利用该地址前缀列表作为RouterC的入口策略。
- 使用路由策略
  - 在RouterA上配置路由策略（其中匹配条件可以是地址前缀列表、路由cost、路由标记Tag等），并且配置OSPF利用该路由策略作为RouterA的出口策略。
  - 在RouterC上配置另外一个路由策略，并且配置OSPF利用该路由策略作为RouterC的入口策略。

  使用路由策略与使用地址前缀列表相比，优点是对路由的控制更为灵活，并且可以修改路由的属性，缺点是配置复杂。

应用路由策略实现 OSPF 透传其他协议路由

如图10-3所示，某自治区域运行OSPF协议，作为传输区域为其他小区域提供互联。RouterA连接的IS-IS区域的路由需要通过OSPF区域透传到Router D所连接的IS-IS区域。

图 10-3 OSPF 透传其他协议路由组网图



为满足上述需求，可以在RouterA上配置路由策略，为引入的IS-IS路由设置Tag值。RouterD上会根据这个Tag值从众多OSPF路由中分离出这条IS-IS路由。

10.4 路由策略配置任务概览

配置好路由策略后，只有在各路由协议发布、接收或者引入路由时应用路由策略，才能实现路由过滤和属性设置功能。

路由策略的配置任务如表10-1所示。

表 10-1 路由策略配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置过滤器	路由策略过滤器包括访问控制列表、地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器。路由策略的过滤器不仅可以在路由策略的**if-match**子句中使用，还可以在特定情况下单独使用。	10.6 配置过滤器
配置路由策略	为了减轻网络负担和保证网络的安全性，可以在以下情况下应用带**if-match**子句的路由策略： ● 在路由引入时使用 ● 在路由发布和路由接收时使用 ● VPN中通过RT属性和RD属性过滤时使用	10.7 配置Route-Policy

场景	描述	对应任务
配置路由策略生效时间	在实际应用中，当多条相互配合的路由策略的配置发生变化时，如果每完成一条配置，路由管理模块RM（Routing Management Module）就立即通知各协议重新应用策略。不完整的策略则会造成路由振荡，引起网络的不稳定。 设备对路由策略的变化处理规则如下： ● 缺省情况下，路由策略变化后，RM将立即通知协议应用新策略。 ● 如果配置了路由策略生效时间，当路由策略的相关命令配置变化后，RM并不立即通知协议进行处理，而是等待所配置的时长，然后再通知各协议应用变化后的策略。 ● 如果在等待时间内路由策略的配置又发生了改变，RM将重置定时器，重新开始计时。 可以根据实际情况，使用命令**route-policy-change notify-delay**选择延迟等待时间的长短。	**10.8 配置路由策略生效时间**

10.5 路由策略配置注意事项

介绍路由策略在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

路由策略是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

10.6 配置过滤器

路由策略过滤器包括访问控制列表、和地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器。本章介绍其中的地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器的配置。其中访问控制列表的配置请参见《NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300 配置指南-安全》中的“ACL配置”。

前置任务

在配置过滤器之前，需完成以下任务：

- 配置路由协议

配置流程

各个配置之间是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

10.6.1 配置地址前缀列表

背景信息

当需要根据路由的目的地址控制路由的发布和接收时，配置地址前缀列表。

须知

如果地址前缀列表不与路由策略中**if-match**语句配合使用，地址前缀列表中至少配置一个节点的匹配模式是**permit**，否则所有路由将都被过滤。

操作步骤

步骤1 配置IPv4地址前缀列表

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**ip ip-prefix** *ip-prefix-name* [**index** *index-number*] { **permit** | **deny** } *ipv4-address mask-length* [**match-network**] [**greater-equal** *greater-equal-value*] [**less-equal** *less-equal-value*]，配置IPv4地址前缀列表。

步骤2 配置IPv6地址前缀列表

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**ip ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* [**index** *index-number*] { **permit** | **deny** } *ipv6-address prefix-length* [**match-network**] [**greater-equal**

greater-equal-value] [**less-equal** *less-equal-value*]，配置IPv6地址前缀列表。

----结束

检查配置结果

- 执行**display ip ip-prefix** [*ip-prefix-name*]命令，查看IPv4地址前缀列表的详细配置信息。
- 执行**display ip ipv6-prefix** [*ipv6-prefix-name*]命令，查看IPv6地址前缀列表的详细配置信息。

10.6.2 配置 AS 属性过滤器

背景信息

AS路径过滤器是利用BGP路由携带的AS-Path列表对路由进行过滤。在不希望接收某些AS的路由时，可以利用AS路径过滤器对携带这些AS号的路由进行过滤。当网络环境比较复杂时，如果利用ACL或者地址前缀列表过滤BGP路由，则需要定义多个ACL或者前缀列表，配置比较繁琐。这时也可以使用AS路径过滤器。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* } { **permit** | **deny** } *regular-expression* ，配置AS路径过滤器。

*regular-expression*表示AS属性过滤器使用正则表达式定义匹配规则。正则表达式的使用请参见《 NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300 配置指南-基础配置 》中的“过滤命令行显示信息”。

----结束

检查配置结果

完成配置后，可以按以下指导来检查配置结果。

- 执行**display ip as-path-filter** [*as-path-filter-number* | *as-path-filter-name*]命令，查看已配置的AS路径过滤器信息。

10.6.3 配置团体属性过滤器

背景信息

团体属性可以标识具有相同特征的路由，而不用考虑零散路由前缀和繁多的AS号。团体属性过滤器与团体属性配合使用，可以在不便使用地址前缀列表和AS属性过滤器时，降低路由管理难度。例如某公司一国外分部只需要接收国内总部和邻国分部的路由，不需要接收其他国外分部的路由。此时只需为各国分部分配不同的团体属性，就可以方便的实现路由管理，而不用去考虑每个国家内零散的路由前缀和繁多的AS号。

团体属性过滤器有两种类型：基本团体属性过滤器和高级团体属性过滤器。高级团体属性过滤器支持正则表达式，比基本团体属性过滤器匹配团体属性更灵活。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip community-filter**，配置团体属性过滤器。

- 配置基本团体属性过滤器：执行命令**ip community-filter** { **basic** *comm-filter-name* | *basic-comm-filter-num* } { **permit** | **deny** } [*community-number* | *aa:nn* | **internet** | **no-export-subconfed** | **no-advertise** | **no-export**] &<1-20>
- 配置高级团体属性过滤器：执行命令**ip community-filter** { **advanced** *comm-filter-name* | *adv-comm-filter-num* } { **permit** | **deny** } *regular-expression*

*regular-expression*表示团体属性过滤器使用正则表达式定义匹配规则。正则表达式的使用请参见《NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300 配置指南-基础配置》中的“过滤命令行显示信息”。

----结束

检查配置结果

完成配置后，可以按以下指导来检查配置结果。

- 执行**display ip community-filter** [*basic-comm-filter-num* | *adv-comm-filter-num* | *comm-filter-name*]命令，查看已配置的团体属性过滤器信息。

10.6.4 配置扩展团体属性过滤器

背景信息

当VPN场景中需要根据RT属性进行过滤时，可以使用扩展团体属性过滤器。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip extcommunity-filter** { *basic-extcomm-filter-num* | **basic** *basic-extcomm-filter-name* } { **deny** | **permit** } { **rt** { *as-number:nn* | *4as-number:nn* | *ipv4-address:nn* } } &<1-16>或执行命令**ip extcommunity-filter** { *advanced-extcomm-filter-num* | **advanced** *advanced-extcomm-filter-name* } { **deny** | **permit** } *regular-expression*或执行命令**ip extcommunity-list color basic** *basic-extcomm-list-name* [**index** *index-value*] { **deny** | **permit** } { *color-value* } &<1-16>，配置扩展团体属性过滤器。

----结束

检查配置结果

执行**display ip extcommunity-filter** [*basic-extcomm-filter-num* | *advanced-extcomm-filter-num* | *extcomm-filter-name*]命令，查看已配置的扩展团体属性过滤器信息。

10.6.5 配置 RD 属性过滤器

背景信息

当VPN场景中需要根据RD属性进行过滤时，可以使用扩展团体属性过滤器。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip rd-filter** *rd-filter-number* { **deny** | **permit** } *route-distinguisher* &<1-10>，配置RD属性过滤器。

----结束

检查配置结果

- 执行**display ip rd-filter** [*rd-filter-number*]命令，查看已配置的RD属性过滤器信息。

10.7 配置 Route-Policy

Route-Policy的每个节点由一组if-match子句和apply子句组成。

前置任务

在配置Route-Policy之前，需完成以下任务：

- 配置路由协议

配置流程

创建Route-Policy是配置If-match子句和配置Apply子句的前置任务。配置If-match子句和配置Apply子句之间是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

10.7.1 创建 Route-Policy

背景信息

Route-Policy中可以包含多个匹配条件和操作动作。

须知

Route-Policy中至少配置一个节点的匹配模式是**permit**，否则所有路由将都被过滤。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **permit** | **deny** } **node** *node*，创建Route-Policy，并进入Route-Policy视图。

当使用Route-Policy时，*node*的值小的节点先进行匹配。一个节点匹配成功后，路由将不再匹配其他节点。全部节点匹配失败后，路由将被过滤。

步骤3 （可选）执行命令**description** *text*，配置Route-Policy的描述信息。

----结束

10.7.2 （可选）配置 If-match 子句

背景信息

If-match子句用来定义路由策略的匹配条件，匹配对象是路由策略过滤器和路由信息的一些属性。

在一个路由策略节点中，如果不配置**if-match**子句，则表示路由信息在该节点匹配成功。如果配置一条或多条**if-match**子句，则各个**if-match**子句之间是“与”的关系，即路由信息必须同时满足所有**if-match**子句，才算该节点匹配成功。但命令**if-match as-path-filter**、**if-match community-filter**、**if-match extcommunity-filter**、**if-match interface**和**if-match route-type**除外，这五个命令的各自**if-match**子句间是“或”的关系，与其它命令的**if-match**子句间仍是“与”的关系。例如在一个节点中配置多条**if-match as-path-filter**子句，则**if-match as-path-filter**子句间是“或”的关系，与其它命令的if-match子句间仍是“与”的关系。

说明

if-match子句匹配未配置的过滤器时，默认该**if-match**子句匹配成功。

对于同一个路由策略节点，命令**if-match acl**和命令**if-match ip-prefix**不能同时配置，后配置的命令会覆盖先配置的命令。

须知

修改包括多条**if-match**子句相互配合的路由策略时，建议**配置路由策略生效时间**，否则不完整的策略会造成路由振荡。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **permit** | **deny** } **node** *node*，进入Route-Policy视图。

步骤3 下列命令之间是并列关系，请根据实际情况配置路由策略中的**if-match**子句。

- 匹配基本ACL：**if-match acl** { *acl-number* | *acl-name* }

  使用路由协议下的Route-Policy策略过滤路由时：

  - 如果ACL规则的动作是**permit**时，那么被此条rule规则匹配的路由信息被认为通过**if-match**子句的检查。
  - 如果ACL规则的动作是**deny**时，那么被此条rule规则匹配的路由信息被认为未通过**if-match**子句的检查。
  - 如果路由信息不在ACL规则指定的范围内，那么这些路由信息被认为未通过**if-match**子句的检查。
  - 如果ACL中不存在规则，那么在此节点检查的所有路由信息被认为未通过**if-match**子句的检查。

  - 对于**route-policy**中的**permit**节点，路由信息如果通过**if-match**子句的检查，则执行**apply**子句的相应动作；未通过**if-match**子句的检查则匹配**route-policy**下一个节点中**apply**子句的相应动作。
  - 对于**route-policy**中的**deny**节点，路由信息如果通过**if-match**子句的检查，则不被执行**apply**子句的相应动作；未通过**if-match**子句的检查则匹配**route-policy**下一个节点中**apply**子句的相应动作。
- 匹配路由信息的as-path属性过滤器：**if-match as-path-filter** { *as-path-filter-number* &<1-16> | *as-path-filter-name* }
- 匹配路由信息的团体属性过滤器：
  - **if-match community-filter** { *basic-comm-filter-num* [**whole-match**] | *adv-comm-filter-num* } &<1-16>
  - **if-match community-filter** *comm-filter-name* [**whole-match**]
- 匹配BGP路由信息的扩展团体属性：**if-match extcommunity-filter** { { *basic-extcomm-filter-num* | *adv-extcomm-filter-num* } &<1-16> | *extcomm-filter-name* }
- 匹配BGP路由信息的扩展团体属性：**if-match extcommunity-list color** *extcomm-list-name*
- 匹配路由信息的开销值：**if-match cost** *cost*
- 匹配路由信息的出接口：**if-match interface** { *interface-type interface-number* } &<1-16>
- 匹配IPv4的路由信息（下一跳、源地址或组播组地址）：**if-match ip** { **next-hop** | **route-source** | **group-address** } { **acl** { *acl-number* | *acl-name* } | **ip-prefix** *ip-prefix-name* }
- 匹配IPv6的路由信息（目的地址、下一跳或路由源地址）：**if-match ipv6** { **address** | **next-hop** | **route-source** } **prefix-list** *ipv6-prefix-name*
- 匹配地址前缀列表：**if-match ip-prefix** *ip-prefix-name*
- 匹配MPLS标签：**if-match mpls-label**
- 匹配rd属性过滤器：**if-match rd-filter** *rd-filter-number*
- 匹配路由信息的类型
  - 匹配OSPF各类型路由信息：**if-match route-type** { **external-type1** | **external-type1or2** | **external-type2** | **internal** | **nssa-external-type1** | **nssa-external-type1or2** | **nssa-external-type2** }
  - 匹配IS-IS各level路由信息：**if-match route-type** { **is-is-level-1** | **is-is-level-2** }
- 匹配路由信息的标记域：**if-match tag** *tag*

----结束

10.7.3 （可选）配置 Apply 子句

背景信息

Apply子句用来为路由策略指定动作，用来设置匹配成功的路由的属性。在一个节点中，如果没有配置**apply**子句，则该节点仅起过滤路由的作用。如果配置一个或多个**apply**子句，则通过节点匹配的路由将执行所有**apply**子句。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **permit** | **deny** } **node** *node*，进入Route-Policy视图。

步骤3 请根据实际情况配置路由策略中的**apply**子句。

- 设置BGP路由的AS_Path属性：**apply as-path** { { *as-number-plain* | *as-number-dot* } &<1-10> { **additive** | **overwrite** } | **none overwrite** }
- 设置备份出接口：**apply backup-interface** *interface-type interface-number*
- 设置备份下一跳：**apply backup-nexthop** { *ip-address* | **auto** }
- 删除指定的BGP路由的团体属性：**apply comm-filter** { *basic-comm-filter-number* | *adv-comm-filter-number* | *comm-filter-name* } **delete**

  说明

  当需要删除几个团体属性时，可通过一条**ip community-filter**命令仅配置一个团体属性的方法，将需要删除的团体属性都分条配置到一个团体属性过滤器，最后应用包含**apply comm-filter delete**命令的路由策略删除该团体属性过滤器中的所有团体属性。
- 删除全部BGP路由的团体属性：**apply community none**
- 设置BGP路由的团体属性：**apply community** { *community-number* | *aa:nn* | **internet** | **no-advertise** | **no-export** | **no-export-subconfed** } &<1-32> [**additive**]
- 设置路由的开销值：**apply cost** [**+** | **-**] *cost*
- 设置路由的开销类型
  - 设置IS-IS的开销类型：**apply cost-type** { **external** | **internal** }
  - 设置OSPF的开销类型：**apply cost-type** { **type-1** | **type-2** }
- 设置EBGP路由的衰减参数：**apply dampening** *half-life-reach reuse suppress ceiling*
- 设置BGP路由的扩展团体属性（Route-Target）：**apply extcommunity** { **rt** { *as-number:nn* | *4as-number:nn* | *ipv4-address:nn* } } &<1-16> [**additive**]
- 设置BGP路由的扩展团体属性（Color）：**apply extcommunity** { **color** *priority.site-id* } & <1-16> [**additive**]
- 设置IPv4路由的下一跳地址：**apply ip-address next-hop** { *ipv4-address* | **peer-address** }
- 设置IPv6路由的下一跳地址：**apply ipv6 next-hop** { **peer-address** | *ipv6-address* }
- 设置IS-IS的路由级别：**apply isis** { **level-1** | **level-1-2** | **level-2** }
- 设置BGP路由的本地优先级：**apply local-preference** *preference*
- 设置路由MPLS标签：**apply mpls-lablel**
- 设置BGP路由的Origin属性：**apply origin** { **egp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* } | **igp** | **incomplete** }
- 设置路由引入到OSPF的特定区域：**apply ospf** { **backbone** | **stub-area** }
- 设置路由协议的优先级：**apply preference** *preference*
- 设置BGP路由的首选值：**apply preferred-value** *preferred-value*

- 设置路由的标记域：**apply tag** *tag*

----结束

10.7.4 （可选）配置跳转到指定节点

通过配置跳转到指定节点可实现路由在同一策略中，匹配两个或者更多的节点。

背景信息

在现有的路由策略匹配规则中，路由策略各节点号之间是“或”的关系，路由只要通过一个节点的匹配，就认为通过该路由策略，不再进行其它节点的匹配。但实际组网中，用户可能希望路由通过两个甚至多个节点的匹配，这时，可以通过配置路由通过当前节点匹配后，跳转到指定的节点继续匹配。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **permit** | **deny** } **node** *node*，进入Route-Policy视图。

步骤3 执行命令**goto next-node** [*node*]，设置路由通过当前节点匹配后，跳转到指定的节点（节点索引大于当前节点索引）继续匹配。

若不指定*node*值，则默认跳转到当前节点的下一节点进行匹配。

若指定的*node*值不存在，则默认跳转到指定节点下一节点进行匹配。若找不到指定节点的下一节点，则该路由不通过该路由策略且不执行任何**apply**语句。

----结束

10.7.5 检查 Route-Policy 的配置结果

操作步骤

- 使用**display route-policy** [*route-policy-name*]命令查看路由策略的详细配置信息。

----结束

10.8 配置路由策略生效时间

为了保障网络的稳定性，修改路由策略时需要控制路由策略的生效时间。

前置任务

无

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy-change notify-delay** *delay-time*，设置路由策略应用延迟时间。

延迟时间的取值范围是1秒～180秒。

缺省情况下，路由策略变化后，RM将立即通知协议应用新策略。

步骤3 执行命令**quit**，退回用户视图。

步骤4 （可选）执行命令**refresh bgp all** { **export** | **import** }，配置BGP协议立即应用新策略。

如果配置策略命令后，需要立即看到策略过滤的效果。可以通过执行这个命令，配置BGP协议立即应用新策略。

受该定时器影响的相关的策略有访问控制列表、地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器、RD属性过滤器和Route-Policy。

----结束

检查配置结果

完成配置后，可以按以下指导来检查配置结果。

- 使用**display current-configuration | include notify-delay**命令查看路由策略应用延迟时间。

10.9 维护路由策略

路由策略的维护包括清除地址前缀列表统计数据。

背景信息

须知

清除地址前缀列表的统计数据后，以前的数据信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 在确认需要清除IPv4地址前缀列表统计数据，请在用户视图下执行**reset ip ip-prefix** [*ip-prefix-name*]命令。
- 在确认需要清除IPv6地址前缀列表统计数据，请在用户视图下执行**reset ip ipv6-prefix** [*ipv6-prefix-name*]命令。

----结束

10.10 路由策略配置举例

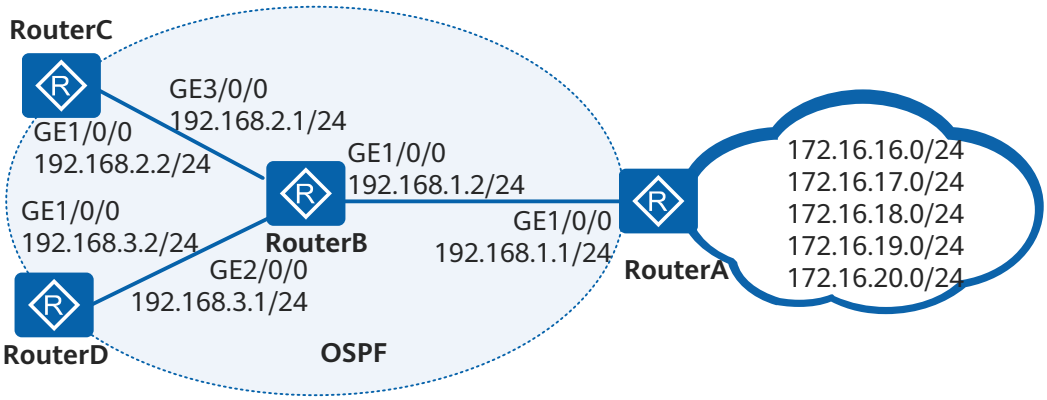
路由策略配置举例包括组网需求、组网图、配置思路和配置步骤。

10.10.1 对接收和发布的路由进行过滤示例

组网需求

如图10-4，运行OSPF协议的网络中，RouterA从Internet网络接收路由，并为OSPF网络提供了Internet路由。要求OSPF网络中只能访问172.16.17.0/24、172.16.18.0/24和172.16.19.0/24三个网段的网络，其中RouterC连接的网络只能访问172.16.18.0/24网段的网络。

图 10-4 配置对接收和发布的路由过滤组网图



配置思路

采用如下的思路配置对路由进行过滤：

1. 在RouterA上配置路由策略，在路由发布时运用路由策略，使RouterA仅提供路由172.16.17.0/24、172.16.18.0/24、172.16.19.0/24给RouterB，实现OSPF网络中只能访问172.16.17.0/24、172.16.18.0/24和172.16.19.0/24三个网段的网络。
2. 在RouterC上配置路由策略，在路由引入时运用路由策略，使RouterC仅接收路由172.16.18.0/24，实现RouterC连接的网络只能访问172.16.18.0/24网段的网络。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPF基本功能

RouterA的配置

```
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

RouterB的配置

```
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.3.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

RouterC的配置

```
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

RouterD的配置

```
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.3.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

步骤3 在RouterA上配置5条静态路由，并将这些静态路由引入到OSPF协议中

```
[RouterA] ip route-static 172.16.16.0 24 NULL 0
[RouterA] ip route-static 172.16.17.0 24 NULL 0
[RouterA] ip route-static 172.16.18.0 24 NULL 0
[RouterA] ip route-static 172.16.19.0 24 NULL 0
[RouterA] ip route-static 172.16.20.0 24 NULL 0
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] import-route static
[RouterA-ospf-1] quit
```

在RouterB上查看IP路由表，可以看到OSPF引入的5条静态路由。

```
[RouterB] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 18        Routes : 18

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.16.0/24 O_ASE   150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
     172.16.17.0/24 O_ASE   150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
     172.16.18.0/24 O_ASE   150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
     172.16.19.0/24 O_ASE   150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
     172.16.20.0/24 O_ASE   150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
    192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.2     GigabitEthernet1/0/0
    192.168.1.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
  192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
    192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet3/0/0
    192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet3/0/0
  192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet3/0/0
    192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet2/0/0
    192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
  192.168.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

步骤4 配置路由发布策略

在RouterA上配置地址前缀列表a2b。

```
[RouterA] ip ip-prefix a2b index 10 permit 172.16.17.0 24
[RouterA] ip ip-prefix a2b index 20 permit 172.16.18.0 24
[RouterA] ip ip-prefix a2b index 30 permit 172.16.19.0 24
```

在RouterA上配置发布策略，引用地址前缀列表a2b进行过滤。

```
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] filter-policy ip-prefix a2b export static
```

在RouterB上查看IP路由表，可以看到RouterB仅接收到列表a2b中定义的3条路由。

```
[RouterB] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14        Routes : 14
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     127.0.0.0/8   Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     127.0.0.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
    172.16.17.0/24  O_ASE  150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
    172.16.18.0/24  O_ASE  150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
    172.16.19.0/24  O_ASE  150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.1.0/24  Direct 0    0           D   192.168.1.2     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.1.1/32  Direct 0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.1.2/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
   192.168.2.0/24  Direct 0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet3/0/0
   192.168.2.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
   192.168.2.2/32  Direct 0    0           D   192.168.2.2     GigabitEthernet3/0/0
   192.168.3.0/24  Direct 0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet2/0/0
   192.168.3.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
   192.168.3.2/32  Direct 0    0           D   192.168.3.2     GigabitEthernet2/0/0
```

步骤5 配置路由接收策略

在RouterC上配置地址前缀列表in。

```
[RouterC] ip ip-prefix in index 10 permit 172.16.18.0 24
```

在RouterC上配置接收策略，引用地址前缀列表in进行过滤。

```
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] filter-policy ip-prefix in import
```

查看RouterC的IP路由表，可以看到RouterC的本地核心路由表中，仅接收了列表in定义的1条路由。

```
[RouterC] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 6        Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
    172.16.18.0/24  O_ASE  150  1           D   192.168.2.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.2     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.2.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

查看RouterD的IP路由表，可以看到RouterD的本地核心路由表中，接收了RouterB发送的所有路由。

```
[RouterD] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
```

```
         Destinations : 10       Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
    172.16.17.0/24  O_ASE   150  1           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
    172.16.18.0/24  O_ASE   150  1           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
    172.16.19.0/24  O_ASE   150  1           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.1.0/24  OSPF    10   1           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.2.0/24  OSPF    10   1           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.2     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.3.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
```

查看RouterC的OSPF路由表，可以看到OSPF路由表中接收到3条列表a2b中定义的路由。因为在链路状态协议中，**filter-policy import**命令用于过滤从协议路由表加入本地核心路由表的路由。

```
[RouterC] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 192.168.2.2
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.2.0/24      1    Stub       192.168.2.2     192.168.2.2     0.0.0.0
 192.168.1.0/24      2    Stub       192.168.2.1     192.168.2.1     0.0.0.0
 192.168.3.0/24      2    Stub       192.168.2.1     192.168.2.1     0.0.0.0

 Routing for ASEs
 Destination        Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 172.16.17.0/24      1         Type2      1           192.168.2.1     192.168.1.1
 172.16.18.0/24      1         Type2      1           192.168.2.1     192.168.1.1
 172.16.19.0/24      1         Type2      1           192.168.2.1     192.168.1.1

 Total Nets: 6
 Intra Area: 3  Inter Area: 0  ASE: 3  NSSA: 0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 filter-policy ip-prefix a2b export static
 import-route static
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
 ip ip-prefix a2b index 10 permit 172.16.17.0 24
 ip ip-prefix a2b index 20 permit 172.16.18.0 24
 ip ip-prefix a2b index 30 permit 172.16.19.0 24
#
 ip route-static 172.16.16.0 255.255.255.0 NULL0
 ip route-static 172.16.17.0 255.255.255.0 NULL0
 ip route-static 172.16.18.0 255.255.255.0 NULL0
 ip route-static 172.16.19.0 255.255.255.0 NULL0
 ip route-static 172.16.20.0 255.255.255.0 NULL0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
  network 192.168.3.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 filter-policy ip-prefix in import
 area 0.0.0.0
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
#
 ip ip-prefix in index 10 permit 172.16.18.0 24
#
return
```

- RouterD的配置文件

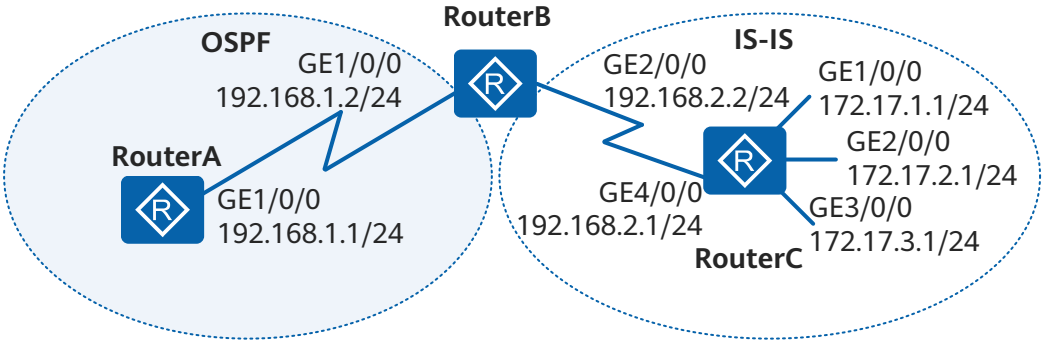
```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.3.0 0.0.0.255
#
return
```

10.10.2 在路由引入时应用路由策略示例

组网需求

如图10-5所示，RouterB与RouterA之间通过OSPF协议交换路由信息，与RouterC之间通过IS-IS协议交换路由信息。要求在RouterB上将IS-IS网络中路由引入到OSPF网络后，OSPF网络中路由172.17.1.0/24的选路优先级较低；路由172.17.2.0/24优先级高，方便以后运用路由策略。

图 10-5 配置在路由引入时应用路由策略组网图



配置思路

采用如下的思路配置在路由引入时应用路由策略：

1. 在RouterB上配置路由策略，将172.17.1.0/24的路由的开销设置为100，并在OSPF引入IS-IS路由时应用路由策略，实现OSPF网络中路由172.17.1.0/24的选路优先级较低。
2. 在RouterB上配置路由策略，将172.17.2.0/24的路由的Tag属性设置为20，并在OSPF引入IS-IS路由时应用路由策略，实现路由172.17.2.0/24优先级高，方便以后运用路由策略。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置IS-IS路由协议

配置RouterC。

```
[RouterC] isis
[RouterC-isis-1] is-level level-2
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 4/0/0
[RouterC-GigabitEthernet4/0/0] isis enable
[RouterC-GigabitEthernet4/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] isis enable
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] isis enable
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis
[RouterB-isis-1] is-level level-2
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis enable
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤3 配置OSPF路由协议及路由引入

配置RouterA，启动OSPF。

```
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

配置RouterB，启动OSPF，并引入IS-IS路由。

```
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospf-1] import-route isis 1
[RouterB-ospf-1] quit
```

查看RouterA的OSPF路由表，可以看到引入的路由。

```
[RouterA] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
                  Routing Tables
 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.1.0/24      1  Stub       192.168.1.1      192.168.1.1      0.0.0.0
 Routing for ASEs
 Destination        Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 172.17.1.0/24       1        Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 172.17.2.0/24       1        Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 172.17.3.0/24       1        Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 192.168.2.0/24      1        Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 Total Nets: 5
 Intra Area: 1  Inter Area: 0  ASE: 4  NSSA: 0
```

步骤4 配置过滤列表

配置编号为2002的ACL，允许172.17.2.0/24通过。

```
[RouterB] acl number 2002
[RouterB-acl-basic-2002] rule permit source 172.17.2.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-basic-2002] quit
```

配置名为prefix-a的地址前缀列表，允许172.17.1.0/24通过。

```
[RouterB] ip ip-prefix prefix-a index 10 permit 172.17.1.0 24
```

步骤5 配置Route-Policy

```
[RouterB] route-policy isis2ospf permit node 10
[RouterB-route-policy] if-match ip-prefix prefix-a
[RouterB-route-policy] apply cost 100
[RouterB-route-policy] quit
[RouterB] route-policy isis2ospf permit node 20
[RouterB-route-policy] if-match acl 2002
[RouterB-route-policy] apply tag 20
[RouterB-route-policy] quit
[RouterB] route-policy isis2ospf permit node 30
[RouterB-route-policy] quit
```

步骤6 在路由引入时应用Route-Policy

配置RouterB，设置在路由引入时应用Route-Policy。

```
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] import-route isis 1 route-policy isis2ospf
[RouterB-ospf-1] quit
```

查看RouterA的OSPF路由表，可以看到目的地址为172.17.1.0/24的路由的开销为100，目的地址为172.17.2.0/24的路由的标记域（Tag）为20，而其他路由的属性未发生变化。

```
[RouterA] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
                  Routing Tables
 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.1.0/24      1   Stub       192.168.1.1      192.168.1.1      0.0.0.0
 Routing for ASEs
 Destination        Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 172.17.1.0/24      100       Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 172.17.2.0/24      1         Type2      20          192.168.1.2     192.168.1.2
 172.17.3.0/24      1         Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 192.168.2.0/24     1         Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 Total Nets: 5
 Intra Area: 1  Inter Area: 0  ASE: 4  NSSA: 0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
acl number 2002
 rule 5 permit source 172.17.2.0 0.0.0.255
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
ospf 1
 import-route isis 1 route-policy isis2ospf
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
```

```
route-policy isis2ospf permit node 10
 if-match ip-prefix prefix-a
 apply cost 100
#
route-policy isis2ospf permit node 20
 if-match acl 2002
 apply tag 20
#
route-policy isis2ospf permit node 30
#
ip ip-prefix prefix-a index 10 permit 172.17.1.0 24
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.17.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.17.3.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

10.11 路由策略常见配置错误

10.11.1 使用 IP 地址前缀列表作流分类配置流策略后，流行为被匹配到所有路由上

当配置流分类时if-match的IP地址前缀列表不存在时，将按照缺省情况进行匹配，即匹配所有地址，导致所有路由都被对应的流行为处理。